

ФайлПравкаВидGitПроектСборкаОтладкаТестСредстваРасширенияОкноСправкаПоискConsoleApp1

Program.csProgramMain0

```
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         Console.WriteLine("Введите любое целое число: ");
8         int x = int.Parse(Console.ReadLine());
9         bool a = true || (x / 0 == 1);
10        Console.WriteLine(a);
11    }
12 }
```

100% Проблемы не найдены. Стр: 12, Симв: 2 Пробелы CRLF UTF-8 with BOM

Вывод

Показать выходные данные из: Отладка

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы:
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[4408] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Список ошибок Вывод

Готово

GitHub Copilot Chat

Создать поток

Copilot Chat

Я могу ошибаться, поэтому проверяю правильность моих ответов.
Используйте # для ссылки, / для команд и @ для агентов.

Создание проекта

Предложить идеи проектов, которые я могу создать...

Чем ты можешь помочь в Visual Studio?

Visual Studio 2026 обновится при закрытии

Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Обновить сейчас Отложить

Добавить в систему управления версиями Выбрать репозиторий

Фондamentals-of-Algorithmitiza... Переказать Спросить Алису AI

Fundamentals-of-Algorithmitization-and-Programming-2026 / 2)Основные_операторы_C#.md

Preview Code Blame 338 lines (278 loc) · 21.6 KB

5. Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: false (целое число 10 неявно приводится к `10.0`, значения равны).

6. Задача: Что вернет `null == null`? Ответ: true.

7. Задача: Каков результат выражения `(3 < 5) == (10 >= 20)`? Ответ: false (true == false дает false).

8. Задача: Вычислите `bool res = 4 <= 4 && 5 > 2`. Ответ: true.

9. Задача: Что вернет выражение `char c = 'b'; bool res = c > 'a';`? Ответ: true (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: 98 > 97).

10. Задача: Сравните результат `bool r = -0.0 == 0.0`. Ответ: true (ноль со знаком равен обычно нулю).

3.3. Логические операторы

1. Задача: Вычислите: `!true || false && true`. Ответ: false (приоритет: `! -> && -> ||`: false || false дает false).

2. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false && Foo()`? Ответ: Нет, благодаря короткому замыканию оператора `&&`.

3. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false & Foo()`? Ответ: Да, побитовое/строгое логическое `&` вычисляет оба операнда.

4. Задача: Вычислите результат: `true ^ false ^ true`. Ответ: false (true ^ false = true, затем true ^ true = false).

5. Задача: Что вернет выражение `!(5 > 2 || 3 < 1)`? Ответ: false (5 > 2 истинно, внутри скобок true, отрицание дает false).

6. Задача: Дано: `bool a = true, b = false`. Чему равно `a && !b || b && !a`? Ответ: true (true && true || false && false -> true || false -> true).

7. Задача: Каков результат `true || (x / 0 == 1)` при любом целом `x`? Ответ: true (деление на ноль не произойдет из-за короткого замыкания `||`).

8. Задача: Каков результат `false & (10 / 0 == 1)`? Ответ: Выбросится исключение `DivideByZeroException`, так как `&` обязательно вычисляет правый операнд.

9. Задача: Чему эквивалентно выражение `!(A && B)` по закону де Моргана? Ответ: `!A || !B`.

10. Задача: Чему эквивалентно выражение `!(A || B)` по закону де Моргана? Ответ: `!A && !B`.

3.4. Побитовые операторы и сдвиги

1. Задача: Чему равен результат `5 & 3` в двоичном и десятичном виде? Ответ: `0101 & 0011 = 0001` (десятичное 1).

2. Задача: Чему равен результат `5 | 3`? Ответ: `0101 | 0011 = 0111` (десятичное 7).

3. Задача: Чему равен результат `5 ^ 3`? Ответ: `0101 ^ 0011 = 0110` (десятичное 6).

4. Задача: Вычислите `~0` для типа `int`. Ответ: -1 (все биты устанавливаются в 1, что в дополнительном коде равно -1).

5. Задача: Чему равно `1 << 4`? Ответ: 16 (1×2^4).

6. Задача: Чему равно `40 >> 2`? Ответ: 10 ($40 / 2^2$).

7. Задача: Как с помощью побитовой операции проверить, установлен ли третий бит числа `n` (маска $2^3 = 8$)? Ответ: `(n & 8) != 0` или `(n & (1 << 3)) != 0`.

8. Задача: Как с помощью побитовой операции установить 2-й бит числа `n` в 1? Ответ: `n = n | (1 << 2)`.

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        int x = 17 / 5;
        int y = 17 % 5;
        Console.WriteLine(x);
        Console.WriteLine(y);
    }
}
```

The output window shows the results of the program execution:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы:
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[28412] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the article "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2) Основные операторы C#.md".

2.4. Тернарный оператор как выражение (Ref conditional)

В C# тернарный оператор может возвращать ссылку (ref):

```
int x = 10;
int y = 20;
ref int chosen = ref (condition ? ref x : ref y);
chosen = 99; // Изменит либо x, либо y
```

3. Задания по группам операторов

3.1. Арифметические операторы

- Задача: Вычислите результат выражения `int x = 17 / 5; int y = 17 % 5; . Ответ: x = 3, y = 2.`
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = ++a * 2; . Ответ: res = 12` (префиксный инкремент увеличивает `a` до 6, затем умножение).
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = a++ * 2; . Ответ: res = 10` (постфиксный инкремент использует исходное значение 5, затем `a` становится 6).
- Задача: Чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? `Ответ: 3` (целочисленное деление) и `3.5` (деление с плавающей точкой).
- Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? `Ответ: -3` (знак остатка совпадает со знаком делимого).
- Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x; . Ответ: 22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).
- Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1); . Ответ: Выбросится исключение System.OverflowException.`
- Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1); . Ответ: res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).
- Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? `Ответ: double.PositiveInfinity (Infinity) и double.NaN.`
- Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b; . Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.`

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? `Ответ: true, true.`
- Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? `Ответ: true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для поименованного сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? `Ответ: false` (по стандарту IEEE 754 NaN не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b; . Ответ: false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).
- Задача: Чему равно `10 != 10.0`? `Ответ: false` (целое число 10 неявно приводится к 10.0).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        int a = 5;
        int res = ++a + 2;
        Console.WriteLine(res);
    }
}
```

The output window shows the execution results:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с...
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы:
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[15592] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the article "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2) Основные операторы C#.md".

2.4. Тернарный оператор как выражение (Ref conditional)

В C# тернарный оператор может возвращать ссылку (ref):

```
int x = 10;
int y = 20;
ref int chosen = ref (condition ? ref x : ref y);
chosen = 99; // Изменит либо x, либо y
```

3. Задания по группам операторов

3.1. Арифметические операторы

- Задача: Вычислите результат выражения `int x = 17 / 5; int y = 17 % 5; . Ответ: x = 3, y = 2.`
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = ++a * 2; . Ответ: res = 12` (префиксный инкремент увеличивает `a` до 6, затем умножение).
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = a++ * 2; . Ответ: res = 10` (постфиксный инкремент использует исходное значение 5, затем `a` становится 6).
- Задача: Чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? `Ответ: 3` (целочисленное деление) и `3.5` (деление с плавающей точкой).
- Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? `Ответ: -3` (знак остатка совпадает со знаком делимого).
- Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x; . Ответ: 22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).
- Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1); . Ответ: Выбросится исключение System.OverflowException.`
- Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1); . Ответ: res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).
- Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? `Ответ: double.PositiveInfinity (Infinity) и double.NaN.`
- Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b; . Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.`

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? `Ответ: true, true.`
- Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? `Ответ: true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для поименованного сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? `Ответ: false` (по стандарту IEEE 754 NaN не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b; . Ответ: false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).
- Задача: Чему равно `10 != 10.0`? `Ответ: false` (целое число 10 неявно приводится к 10.0).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        int a = 5;
        int res = a++ + 2;
        Console.WriteLine(res);
    }
}
```

The output window shows the execution results:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с...
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы:
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[13320] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the article "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2) Основные операторы C#.md".

2.4. Тернарный оператор как выражение (Ref conditional)

В C# тернарный оператор может возвращать ссылку (ref):

```
int x = 10;
int y = 20;
ref int chosen = ref (condition ? ref x : ref y);
chosen = 99; // Изменит либо x, либо y
```

3. Задания по группам операторов

3.1. Арифметические операторы

- Задача: Вычислите результат выражения `int x = 17 / 5; int y = 17 % 5; . Ответ: x = 3, y = 2.`
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = ++a * 2; . Ответ: res = 12` (префиксный инкремент увеличивает `a` до 6, затем умножение).
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = a++ * 2; . Ответ: res = 10` (постфиксный инкремент использует исходное значение 5, затем `a` становится 6).
- Задача: Чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? `Ответ: 3` (целочисленное деление) и `3.5` (деление с плавающей точкой).
- Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? `Ответ: -3` (знак остатка совпадает со знаком делимого).
- Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x; . Ответ: 22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).
- Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1); . Ответ: Выбросится исключение System.OverflowException.`
- Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1); . Ответ: res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).
- Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? `Ответ: double.PositiveInfinity (Infinity) и double.NaN.`
- Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b; . Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.`

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3 и 5 >= 5`? `Ответ: true, true.`
- Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? `Ответ: true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для поименованного сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? `Ответ: false` (по стандарту IEEE 754 NaN не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b; . Ответ: false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).
- Задача: Чему равно `10 != 10.0`? `Ответ: false` (целое число 10 неявно приводится к 10.0).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        int a = 7 / 2;
        double b = 7.0 / 2;
        Console.WriteLine(a);
        Console.WriteLine(b);
    }
}
```

The output window shows the execution results:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы :
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[19648] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the article "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2) Основные операторы C#.md".

2.4. Тернарный оператор как выражение (Ref conditional)

В C# тернарный оператор может возвращать ссылку (ref):

```
int x = 10;
int y = 20;
ref int chosen = ref (condition ? ref x : ref y);
chosen = 99; // Изменит либо x, либо y
```

3. Задания по группам операторов

3.1. Арифметические операторы

- Задача: Вычислите результат выражения `int x = 17 / 5; int y = 17 % 5; . Ответ: x = 3, y = 2.`
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = ++a * 2; ? Ответ: res = 12` (префиксный инкремент увеличивает `a` до 6, затем умножение).
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = a++ * 2; ? Ответ: res = 10` (постфиксный инкремент использует исходное значение 5, затем `a` становится 6).
- Задача: Чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? Ответ: 3 (целочисленное деление) и 3.5 (деление с плавающей точкой).
- Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? Ответ: -3 (знак остатка совпадает со знаком делимого).
- Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x; ? Ответ: 22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).
- Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1); ? Ответ: Выбросится исключение System.OverflowException.`
- Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1); ? Ответ: res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).
- Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? Ответ: `double.PositiveInfinity` (Infinity) и `double.NaN`.
- Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b; . Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.`

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: `true, true`.
- Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? Ответ: `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для символического сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? Ответ: `false` (по стандарту IEEE 754 NaN не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b; ? Ответ: false (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).`
- Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: `false` (целое число 10 неявно приводится к 10.0).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        int a = -15 % 4;
        Console.WriteLine(a);
    }
}
```

The output window shows the execution results:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с...
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы:
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[4284] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the article "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2) Основные операторы C#.md".

2.4. Тернарный оператор как выражение (Ref conditional)

В C# тернарный оператор может возвращать ссылку (ref):

```
int x = 10;
int y = 20;
ref int chosen = ref (condition ? ref x : ref y);
chosen = 99; // Изменит либо x, либо y
```

3. Задания по группам операторов

3.1. Арифметические операторы

- Задача: Вычислите результат выражения `int x = 17 / 5; int y = 17 % 5; . Ответ: x = 3, y = 2.`
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = ++a * 2; . Ответ: res = 12` (префиксный инкремент увеличивает `a` до 6, затем умножение).
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = a++ * 2; . Ответ: res = 10` (постфиксный инкремент использует исходное значение 5, затем `a` становится 6).
- Задача: Чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? `Ответ: 3` (целочисленное деление) и `3.5` (деление с плавающей точкой).
- Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? `Ответ: -3` (знак остатка совпадает со знаком делимого).
- Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x; . Ответ: 22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).
- Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1); . Ответ: Выбросится исключение System.OverflowException.`
- Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1); . Ответ: res = int.MinValue` (происойдет переполнение без ошибки).
- Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? `Ответ: double.PositiveInfinity (Infinity) и double.NaN.`
- Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b; . Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.`

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? `Ответ: true, true.`
- Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? `Ответ: true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для посимвольного сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? `Ответ: false` (по стандарту IEEE 754 NaN не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b; . Ответ: false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).
- Задача: Чему равно `10 != 10.0`? `Ответ: false` (целое число 10 неявно приводится к 10.0).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        int x = 10;
        x = x++ + ++x;
        Console.WriteLine(x);
    }
}
```

The output window shows the execution results:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка симве...
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы :
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[20328] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the article "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2) Основные операторы C#.md".

2.4. Тернарный оператор как выражение (Ref conditional)

В C# тернарный оператор может возвращать ссылку (ref):

```
int x = 10;
int y = 20;
ref int chosen = ref (condition ? ref x : ref y);
chosen = 99; // Изменит либо x, либо y
```

3. Задания по группам операторов

3.1. Арифметические операторы

- Задача: Вычислите результат выражения `int x = 17 / 5; int y = 17 % 5; . Ответ: x = 3, y = 2.`
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = ++a * 2; ? Ответ: res = 12` (префиксный инкремент увеличивает `a` до 6, затем умножение).
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = a++ * 2; ? Ответ: res = 10` (постфиксный инкремент использует исходное значение 5, затем `a` становится 6).
- Задача: Чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? Ответ: `3` (целочисленное деление) и `3.5` (деление с плавающей точкой).
- Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? Ответ: `-3` (знак остатка совпадает со знаком делимого).
- Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x; ? Ответ: 22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).
- Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1); ? Ответ: Выбросится исключение System.OverflowException.`
- Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1); ? Ответ: res = int.MinValue` (произошел переполнение без ошибки).
- Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? Ответ: `double.PositiveInfinity` (`Infinity`) и `double.NaN`.
- Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b; . Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.`

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: `true, true`.
- Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? Ответ: `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для посимвольного сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? Ответ: `false` (по стандарту IEEE 754 `NaN` не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b; ? Ответ: false (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).`
- Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: `false` (целое число 10 неявно приводится к `10.0`).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        int max = int.MaxValue;
        int res = checked(max + 1);
        Console.WriteLine(res);
    }
}
```

An exception dialog box is displayed: "Исключение не обработано" (Exception not handled), "System.OverflowException: 'Переполнение в результате выполнения арифметической операции.'" (System.OverflowException: 'Arithmetic operation result overflow').

The bottom pane shows the Call Stack (Стек вызовов) with the following entries:

Имя	Значение	Тип
max	2147483647	int
res	0	int

A notification banner at the bottom states: "Visual Studio 2026 обновится при закрытии" (Visual Studio 2026 will update on closing).

Web browser showing the article "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2) Основные операторы C#.md".

2.4. Тернарный оператор как выражение (Ref conditional)

В C# тернарный оператор может возвращать ссылку (ref):

```
int x = 10;
int y = 20;
ref int chosen = ref (condition ? ref x : ref y);
chosen = 99; // Изменит либо x, либо y
```

3. Задания по группам операторов

3.1. Арифметические операторы

- Задача:** Вычислите результат выражения `int x = 17 / 5; int y = 17 % 5; . Ответ: x = 3, y = 2.`
- Задача:** Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = ++a * 2; . Ответ: res = 12` (префиксный инкремент увеличивает `a` до 6, затем умножение).
- Задача:** Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = a++ * 2; . Ответ: res = 10` (постфиксный инкремент использует исходное значение 5, затем `a` становится 6).
- Задача:** Чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? **Ответ:** 3 (целочисленное деление) и 3.5 (деление с плавающей точкой).
- Задача:** Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? **Ответ:** -3 (знак остатка совпадает со знаком делимого).
- Задача:** Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x; . Ответ: 22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).
- Задача:** Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1); . Ответ: Выбросится исключение System.OverflowException.`
- Задача:** Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1); . Ответ: res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).
- Задача:** Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? **Ответ:** `double.PositiveInfinity` (Infinity) и `double.NaN`.
- Задача:** Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b; . Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.`

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача:** Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? **Ответ:** `true, true`.
- Задача:** Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? **Ответ:** `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для посимвольного сравнения значений.
- Задача:** Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? **Ответ:** `false` (по стандарту IEEE 754 NaN не равен ничему, даже самому себе).
- Задача:** Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b; . Ответ: false (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).`
- Задача:** Чему равно `10 != 10.0`? **Ответ:** `false` (целое число 10 неявно приводится к 10.0).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is as follows:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        double a = 1.0 / 0.0;
        double b = 0.0 / 0.0;
        Console.WriteLine(a);
        Console.WriteLine(b);
    }
}
```

The output window shows the following error messages:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка симве
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы:
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[19596] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the article "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2) Основные операторы C#.md".

2.4. Тернарный оператор как выражение (Ref conditional)

B C# тернарный оператор может возвращать ссылку (ref):

```
int x = 10;
int y = 20;
ref int chosen = ref (condition ? ref x : ref y);
chosen = 99; // Изменит либо x, либо y
```

3. Задания по группам операторов

3.1. Арифметические операторы

- Задача: Вычислите результат выражения `int x = 17 / 5; int y = 17 % 5; . Ответ: x = 3, y = 2.`
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = ++a * 2; ? Ответ: res = 12` (префиксный инкремент увеличивает `a` до 6, затем умножение).
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = a++ * 2; ? Ответ: res = 10` (постфиксный инкремент использует исходное значение 5, затем `a` становится 6).
- Задача: Чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? Ответ: `3` (целочисленное деление) и `3.5` (деление с плавающей точкой).
- Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? Ответ: `-3` (знак остатка совпадает со знаком делимого).
- Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x; ? Ответ: 22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).
- Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1); ? Ответ: Выбросится исключение System.OverflowException.`
- Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1); ? Ответ: res = int.MinValue` (происойдет переполнение без ошибки).
- Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? Ответ: `double.PositiveInfinity` (`Infinity`) и `double.NaN`.
- Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b; . Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.`

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: `true, true`.
- Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? Ответ: `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для посимвольного сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? Ответ: `false` (по стандарту IEEE 754 `NaN` не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b; ? Ответ: false (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).`
- Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: `false` (целое число 10 неявно приводится к `10.0`).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        int a = 8;
        int b = 3;
        int c = a - b * 2 + a / b;
        Console.WriteLine(c);
    }
}
```

The output window shows the execution results:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы :
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\vx86\
Программа "[6836] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the article "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2) Основные операторы C#.md".

2.4. Тернарный оператор как выражение (Ref conditional)

В C# тернарный оператор может возвращать ссылку (ref):

```
int x = 10;
int y = 20;
ref int chosen = ref (condition ? ref x : ref y);
chosen = 99; // Изменит либо x, либо y
```

3. Задания по группам операторов

3.1. Арифметические операторы

- Задача: Вычислите результат выражения `int x = 17 / 5; int y = 17 % 5;`. Ответ: `x = 3, y = 2.`
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = ++a * 2;`? Ответ: `res = 12` (префиксный инкремент увеличивает `a` до 6, затем умножение).
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = a++ * 2;`? Ответ: `res = 10` (постфиксный инкремент использует исходное значение 5, затем `a` становится 6).
- Задача: Чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? Ответ: `3` (целочисленное деление) и `3.5` (деление с плавающей точкой).
- Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? Ответ: `-3` (знак остатка совпадает со знаком делимого).
- Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x;`? Ответ: `22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).
- Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1);`? Ответ: Выбросится исключение `System.OverflowException`.
- Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1);`? Ответ: `res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).
- Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? Ответ: `double.PositiveInfinity` (`Infinity`) и `double.NaN`.
- Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b;`. Ответ: `8 - 6 + 2 = 4.`

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: `true, true.`
- Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? Ответ: `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для поэлементного сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? Ответ: `false` (по стандарту IEEE 754 `NaN` не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b;`? Ответ: `false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).
- Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: `false` (целое число 10 неявно приводится к `10.0`).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        int a = 8;
        int b = 3;
        int c = a - b * 2 + a / b;
        Console.WriteLine(c);
    }
}
```

The output window shows the execution results:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы :
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[6836] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the article "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2) Основные операторы C#.md".

2.4. Тернарный оператор как выражение (Ref conditional)

В C# тернарный оператор может возвращать ссылку (ref):

```
int x = 10;
int y = 20;
ref int chosen = ref (condition ? ref x : ref y);
chosen = 99; // Изменит либо x, либо y
```

3. Задания по группам операторов

3.1. Арифметические операторы

- Задача: Вычислите результат выражения `int x = 17 / 5; int y = 17 % 5; . Ответ: x = 3, y = 2.`
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = ++a * 2; ? Ответ: res = 12` (префиксный инкремент увеличивает `a` до 6, затем умножение).
- Задача: Каково значение `res` после выполнения `int a = 5; int res = a++ * 2; ? Ответ: res = 10` (постфиксный инкремент использует исходное значение 5, затем `a` становится 6).
- Задача: Чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? Ответ: `3` (целочисленное деление) и `3.5` (деление с плавающей точкой).
- Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? Ответ: `-3` (знак остатка совпадает со знаком делимого).
- Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x; ? Ответ: 22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).
- Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1); ? Ответ: Выбросится исключение System.OverflowException.`
- Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1); ? Ответ: res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).
- Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? Ответ: `double.PositiveInfinity` (`Infinity`) и `double.NaN`.
- Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b; . Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.`

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: `true, true`.
- Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? Ответ: `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для поэлементного сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? Ответ: `false` (по стандарту IEEE 754 `NaN` не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b; ? Ответ: false (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).`
- Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: `false` (целое число 10 неявно приводится к `10.0`).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        bool a = 5 > 3;
        bool b = 5 >= 5;
        Console.WriteLine(a); Console.WriteLine(b);
    }
}
```

The output window shows the execution results:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с...
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы:
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[2344] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: "Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии."

Web browser showing the "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026" document. The document contains the following tasks and solutions:

4. Задача: чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? Ответ: 3 (целочисленное деление) и 3.5 (деление с плавающей точкой).

5. Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? Ответ: -3 (знак остатка совпадает со знаком делимого).

6. Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x`? Ответ: 22 (первое слагаемое 10, после него x становится 11, префиксный инкремент делает x = 12, итог 10 + 12 = 22).

7. Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1)`? Ответ: Выбросится исключение `System.OverflowException`.

8. Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1)`? Ответ: `res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).

9. Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? Ответ: `double.PositiveInfinity` (`Infinity`) и `double.NaN`.

10. Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b`. Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.

3.2. Операторы сравнения и равенства

1. Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: true, true.

2. Задача: Чему равно "hello" == "hello" в C# и почему? Ответ: true, так как для типа string оператор == перегружен для посимвольного сравнения значений.

3. Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? Ответ: false (по стандарту IEEE 754 NaN не равен ничему, даже самому себе).

4. Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b`? Ответ: false (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).

5. Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: false (целое число 10 неявно приводится к 10.0, значения равны).

6. Задача: Что вернет `null == null`? Ответ: true.

7. Задача: Каков результат выражения `(3 < 5) == (10 >= 20)`? Ответ: false (true == false дает false).

8. Задача: Вычислите `bool res = 4 <= 4 && 5 > 2`. Ответ: true.

9. Задача: Что вернет выражение `char c = 'b'; bool res = c > 'a'`? Ответ: true (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: 98 > 97).

10. Задача: Сравните результат `bool r = -0.0 == 0.0`. Ответ: true (ноль со знаком равен обычному нулю).

3.3. Логические операторы

1. Задача: Вычислите: `!true || false && true`. Ответ: false (приоритет: ! -> && -> ||: false || false дает false).

2. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false && Foo()`? Ответ: Нет, благодаря короткому замыканию оператора &&.

3. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false & Foo()`? Ответ: Да, побитовое/строгое логическое & вычисляет оба операнда.

4. Задача: Вычислите результат: `true ^ false ^ true`. Ответ: false (true ^ false = true, затем true ^ true = false).

5. Задача: Что вернет выражение `!(5 > 2 || 3 < 1)`? Ответ: false (5 > 2 истинно, внутри скобок true, отрицание дает false).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        bool a = "hello" == "hello";
        Console.WriteLine(a);
    }
}
```

The output window shows the program running successfully with exit code 0.

Visual Studio 2026 update notification: Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing a document titled "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2)Основные_операторы_C#.md". The document contains a list of tasks and their solutions in C#.

4. Задача: чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? *Ответ:* `3` (целочисленное деление) и `3.5` (деление с плавающей точкой).

5. Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? *Ответ:* `-3` (знак остатка совпадает со знаком делимого).

6. Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x`? *Ответ:* `22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).

7. Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1)`? *Ответ:* Выбросится исключение `System.OverflowException`.

8. Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1)`? *Ответ:* `res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).

9. Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? *Ответ:* `double.PositiveInfinity` (`Infinity`) и `double.NaN`.

10. Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b`; *Ответ:* `8 - 6 + 2 = 4`.

3.2. Операторы сравнения и равенства

1. Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? *Ответ:* `true`, `true`.

2. Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? *Ответ:* `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для посимвольного сравнения значений.

3. Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? *Ответ:* `false` (по стандарту IEEE 754 `NaN` не равен ничему, даже самому себе).

4. Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b`? *Ответ:* `false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).

5. Задача: Чему равно `10 != 10.0`? *Ответ:* `false` (целое число 10 неявно приводится к `10.0`, значения равны).

6. Задача: Что вернет `null == null`? *Ответ:* `true`.

7. Задача: Каков результат выражения `(3 < 5) == (10 >= 20)`? *Ответ:* `false` (`true == false` дает `false`).

8. Задача: Вычислите `bool res = 4 <= 4 && 5 > 2`; *Ответ:* `true`.

9. Задача: Что вернет выражение `char c = 'b'; bool res = c > 'a'`? *Ответ:* `true` (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: `98 > 97`).

10. Задача: Сравните результат `bool r = -0.0 == 0.0`; *Ответ:* `true` (ноль со знаком равен обычному нулю).

3.3. Логические операторы

1. Задача: Вычислите: `!true || false && true`. *Ответ:* `false` (приоритет: `! -> && -> ||`: `false || false` дает `false`).

2. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false && Foo()`? *Ответ:* Нет, благодаря короткому замыканию оператора `&&`.

3. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false & Foo()`? *Ответ:* Да, побитовое/строгое логическое `&` вычисляет оба операнда.

4. Задача: Вычислите результат: `true ^ false ^ true`. *Ответ:* `false` (`true ^ false = true`, затем `true ^ true = false`).

5. Задача: Что вернет выражение `!(5 > 2 || 3 < 1)`? *Ответ:* `false` (`5 > 2` истинно, внутри скобок `true`, отрицание дает `false`).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        bool a = double.NaN == double.NaN;
        Console.WriteLine(a);
    }
}
```

The GitHub Copilot Chat sidebar is open, displaying the Copilot logo and the text: "Я могу ошибаться, поэтому проверяйте правильность моих ответов. Используйте # для ссылок, / для команд и @ для агентов."

At the bottom, a notification states: "Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии."

Browser window showing the document "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2)Основные_операторы_C#.md".

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: true, true.
- Задача: Чему равно "hello" == "hello" в C# и почему? Ответ: true, так как для типа string оператор == перегружен для посимвольного сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение double.NaN == double.NaN? Ответ: false (по стандарту IEEE 754 NaN не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b;? Ответ: false (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).
- Задача: Чему равно 10 != 10.0? Ответ: false (целое число 10 неявно приводится к 10.0, значения равны).
- Задача: Что вернет null == null? Ответ: true.
- Задача: Каков результат выражения (3 < 5) == (10 >= 20)? Ответ: false (true == false дает false).
- Задача: Вычислите bool res = 4 <= 4 && 5 > 2;. Ответ: true.
- Задача: Что вернет выражение char c = 'b'; bool res = c > 'a';? Ответ: true (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: 98 > 97).
- Задача: Сравните результат bool r = -0.0 == 0.0;. Ответ: true (ноль со знаком равен обычному нулю).

3.3. Логические операторы

- Задача: Вычислите: !true || false && true. Ответ: false (приоритет: ! -> && -> ||: false || false дает false).
- Задача: Будет ли вызван метод Foo() в false && Foo()? Ответ: Нет, благодаря короткому замыканию оператора &&.
- Задача: Будет ли вызван метод Foo() в false & Foo()? Ответ: Да, побитовое/строгое логическое & вычисляет оба операнда.
- Задача: Вычислите результат: true ^ false ^ true. Ответ: false (true ^ false = true, затем true ^ true = false).
- Задача: Что вернет выражение !(5 > 2) || 3 < 1? Ответ: false (5 > 2 истинно, внутри скобок true, отрицание дает false).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        object a = new int[] { 1 };
        object b = new int[] { 1 };
        bool r = a == b;
        Console.WriteLine(r);
    }
}
```

The output window shows the following message:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы :
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[16724] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the document "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2)Основные_операторы_C#.md". The document contains the following tasks and answers:

4. Задача: чему равен результат `1 / 2` и `1.0 / 2`? Ответ: 5 (целочисленное деление) и 3.5 (деление с плавающей точкой).

5. Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? Ответ: -3 (знак остатка совпадает со знаком делимого).

6. Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x`? Ответ: 22 (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).

7. Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1)`? Ответ: Выбросится исключение `System.OverflowException`.

8. Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1)`? Ответ: `res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).

9. Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? Ответ: `double.PositiveInfinity` (`Infinity`) и `double.NaN`.

10. Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b`. Ответ: `8 - 6 + 2 = 4`.

3.2. Операторы сравнения и равенства

1. Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: `true`, `true`.

2. Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? Ответ: `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для посимвольного сравнения значений.

3. Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? Ответ: `false` (по стандарту IEEE 754 `NaN` не равен ничему, даже самому себе).

4. Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b`? Ответ: `false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).

5. Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: `false` (целое число 10 неявно приводится к `10.0`, значения равны).

6. Задача: Что вернет `null == null`? Ответ: `true`.

7. Задача: Каков результат выражения `(3 < 5) == (10 >= 20)`? Ответ: `false` (`true == false` дает `false`).

8. Задача: Вычислите `bool res = 4 <= 4 && 5 > 2`. Ответ: `true`.

9. Задача: Что вернет выражение `char c = 'b'; bool res = c > 'a'`? Ответ: `true` (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: `98 > 97`).

10. Задача: Сравните результат `bool r = -0.0 == 0.0`. Ответ: `true` (ноль со знаком равен обычному нулю).

3.3. Логические операторы

1. Задача: Вычислите: `!true || false && true`. Ответ: `false` (приоритет: `! -> && -> ||`: `false || false` дает `false`).

2. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false && Foo()`? Ответ: Нет, благодаря короткому замыканию оператора `&&`.

3. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false & Foo()`? Ответ: Да, побитовое/строгое логическое `&` вычисляет оба операнда.

4. Задача: Вычислите результат: `true ^ false ^ true`. Ответ: `false` (`true ^ false = true`, затем `true ^ true = false`).

5. Задача: Что вернет выражение `!(5 > 2 || 3 < 1)`? Ответ: `false` (`5 > 2` истинно, внутри скобок `true`, отрицание дает `false`).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        bool a = 10 != 10.0;
        Console.WriteLine(a);
    }
}
```

The output window shows the program running successfully with exit code 0.

Visual Studio 2026 update notification: Version 18.10.1 is available and will be applied on close.

Browser window showing the "Fundamentals of Algorithmization and Programming-2026" document, specifically the section on C# operators.

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача:** Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? *Ответ:* `true`, `true`.
- Задача:** Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? *Ответ:* `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для посимвольного сравнения значений.
- Задача:** Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? *Ответ:* `false` (по стандарту IEEE 754 `NaN` не равен ничему, даже самому себе).
- Задача:** Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b`? *Ответ:* `false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).
- Задача:** Чему равно `10 != 10.0`? *Ответ:* `false` (целое число 10 неявно приводится к `10.0`, значения равны).
- Задача:** Что вернет `null == null`? *Ответ:* `true`.
- Задача:** Каков результат выражения `(3 < 5) == (10 >= 20)`? *Ответ:* `false` (`true == false` дает `false`).
- Задача:** Вычислите `bool res = 4 <= 4 && 5 > 2`. *Ответ:* `true`.
- Задача:** Что вернет выражение `char c = 'b'; bool res = c > 'a'`? *Ответ:* `true` (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: 98 > 97).
- Задача:** Сравните результат `bool r = -0.0 == 0.0`. *Ответ:* `true` (ноль со знаком равен обычному нулю).

3.3. Логические операторы

- Задача:** Вычислите: `!true || false && true`. *Ответ:* `false` (приоритет: `! -> && -> ||`: `false || false` дает `false`).
- Задача:** Будет ли вызван метод `Foo()` в `false && Foo()`? *Ответ:* Нет, благодаря короткому замыканию оператора `&&`.
- Задача:** Будет ли вызван метод `Foo()` в `false & Foo()`? *Ответ:* Да, побитовое/строгое логическое `&` вычисляет оба операнда.
- Задача:** Вычислите результат: `true ^ false ^ true`. *Ответ:* `false` (`true ^ false = true`, затем `true ^ true = false`).
- Задача:** Что вернет выражение `!(5 > 2 || 3 < 1)`? *Ответ:* `false` (`5 > 2` истинно, внутри скобок `true`, отрицание дает `false`).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        bool a = null == null;
        Console.WriteLine(a);
    }
}
```

The GitHub Copilot Chat sidebar is open, displaying the Copilot logo and the text: "Я могу ошибаться, поэтому проверяйте правильность моих ответов. Используйте # для ссылок, / для команд и @ для агентов."

At the bottom, a notification states: "Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии."

Browser window showing the document "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2)Основные_операторы_C#.md".

3.2. Операторы сравнения и равенства

- Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: true, true.
- Задача: Чему равно "hello" == "hello" в C# и почему? Ответ: true, так как для типа string оператор == перегружен для посимвольного сравнения значений.
- Задача: Чему равно выражение double.NaN == double.NaN? Ответ: false (по стандарту IEEE 754 NaN не равен ничему, даже самому себе).
- Задача: Каков результат выражения object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b;? Ответ: false (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).
- Задача: Чему равно 10 != 10.0? Ответ: false (целое число 10 неявно приводится к 10.0, значения равны).
- Задача: Что вернет null == null? Ответ: true.
- Задача: Каков результат выражения (3 < 5) == (10 >= 20)? Ответ: false (true == false дает false).
- Задача: Вычислите bool res = 4 <= 4 && 5 > 2;. Ответ: true.
- Задача: Что вернет выражение char c = 'b'; bool res = c > 'a';? Ответ: true (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: 98 > 97).
- Задача: Сравните результат bool r = -0.0 == 0.0;. Ответ: true (ноль со знаком равен обычному нулю).

3.3. Логические операторы

- Задача: Вычислите: !true || false && true. Ответ: false (приоритет: ! -> && -> ||: false || false дает false).
- Задача: Будет ли вызван метод Foo() в false && Foo()? Ответ: Нет, благодаря короткому замыканию оператора &&.
- Задача: Будет ли вызван метод Foo() в false & Foo()? Ответ: Да, побитовое/строгое логическое & вычисляет оба операнда.
- Задача: Вычислите результат: true ^ false ^ true. Ответ: false (true ^ false = true, затем true ^ true = false).
- Задача: Что вернет выражение !(5 > 2 || 3 < 1)? Ответ: false (5 > 2 истинно, внутри скобок true, отрицание дает false).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application named `ConsoleApp1`. The code in `Program.cs` is as follows:

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        bool a = (3 < 5) == (10 >= 20);
        Console.WriteLine(a);
    }
}
```

The output window shows the following message:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы :
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[19440] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Web browser showing the document `Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2)Основные_операторы_C#.md`. The document contains the following tasks and solutions:

4. Задача: чему равен результат `1 / 2` и `1.0 / 2`? Ответ: 5 (целочисленное деление) и 3.5 (деление с плавающей точкой).

5. Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? Ответ: -3 (знак остатка совпадает со знаком делимого).

6. Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x`? Ответ: 22 (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).

7. Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1)`? Ответ: Выбросится исключение `System.OverflowException`.

8. Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1)`? Ответ: `res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).

9. Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? Ответ: `double.PositiveInfinity` (`Infinity`) и `double.NaN`.

10. Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b`. Ответ: `8 - 6 + 2 = 4`.

3.2. Операторы сравнения и равенства

1. Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: `true`, `true`.

2. Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? Ответ: `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для посимвольного сравнения значений.

3. Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? Ответ: `false` (по стандарту IEEE 754 `NaN` не равен ничему, даже самому себе).

4. Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b`? Ответ: `false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).

5. Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: `false` (целое число 10 неявно приводится к `10.0`, значения равны).

6. Задача: Что вернет `null == null`? Ответ: `true`.

7. Задача: Каков результат выражения `(3 < 5) == (10 >= 20)`? Ответ: `false` (`true == false` дает `false`).

8. Задача: Вычислите `bool res = 4 <= 4 && 5 > 2`. Ответ: `true`.

9. Задача: Что вернет выражение `char c = 'b'; bool res = c > 'a'`? Ответ: `true` (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: `98 > 97`).

10. Задача: Сравните результат `bool r = -0.0 == 0.0`. Ответ: `true` (ноль со знаком равен обычному нулю).

3.3. Логические операторы

1. Задача: Вычислите: `!true || false && true`. Ответ: `false` (приоритет: `! -> && -> ||`: `false || false` дает `false`).

2. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false && Foo()`? Ответ: Нет, благодаря короткому замыканию оператора `&&`.

3. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false & Foo()`? Ответ: Да, побитовое/строгое логическое `&` вычисляет оба операнда.

4. Задача: Вычислите результат: `true ^ false ^ true`. Ответ: `false` (`true ^ false = true`, затем `true ^ true = false`).

5. Задача: Что вернет выражение `!(5 > 2 || 3 < 1)`? Ответ: `false` (`5 > 2` истинно, внутри скобок `true`, отрицание дает `false`).

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        bool res = 4 <= 4 && 5 > 2;
        Console.WriteLine(res);
    }
}
```

The GitHub Copilot Chat sidebar is open, displaying the Copilot logo and the text: "Я могу ошибаться, поэтому проверяйте правильность моих ответов. Используйте # для ссылок, / для команд и @ для агентов."

A notification at the bottom states: "Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии. Обновить сейчас Отложить"

Browser window showing the document "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2)Основные_операторы_C#.md".

Preview Code Blame 338 lines (278 loc) · 21.6 KB

4. **Задача:** чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? *Ответ:* `3` (целочисленное деление) и `3.5` (деление с плавающей точкой).

5. **Задача:** Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? *Ответ:* `-3` (знак остатка совпадает со знаком делимого).

6. **Задача:** Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x`? *Ответ:* `22` (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).

7. **Задача:** Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1)`? *Ответ:* Выбросится исключение `System.OverflowException`.

8. **Задача:** Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1)`? *Ответ:* `res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).

9. **Задача:** Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? *Ответ:* `double.PositiveInfinity` (`Infinity`) и `double.NaN`.

10. **Задача:** Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b`; *Ответ:* `8 - 6 + 2 = 4`.

3.2. Операторы сравнения и равенства

1. **Задача:** Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? *Ответ:* `true`, `true`.

2. **Задача:** Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? *Ответ:* `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для посимвольного сравнения значений.

3. **Задача:** Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? *Ответ:* `false` (по стандарту IEEE 754 `NaN` не равен ничему, даже самому себе).

4. **Задача:** Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b`? *Ответ:* `false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).

5. **Задача:** Чему равно `10 != 10.0`? *Ответ:* `false` (целое число 10 неявно приводится к `10.0`, значения равны).

6. **Задача:** Что вернет `null == null`? *Ответ:* `true`.

7. **Задача:** Каков результат выражения `(3 < 5) == (10 >= 20)`? *Ответ:* `false` (`true == false` дает `false`).

8. **Задача:** Вычислите `bool res = 4 <= 4 && 5 > 2`; *Ответ:* `true`.

9. **Задача:** Что вернет выражение `char c = 'b'; bool res = c > 'a'`? *Ответ:* `true` (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: `98 > 97`).

10. **Задача:** Сравните результат `bool r = -0.0 == 0.0`; *Ответ:* `true` (ноль со знаком равен обычному нулю).

3.3. Логические операторы

1. **Задача:** Вычислите: `!true || false && true`. *Ответ:* `false` (приоритет: `! -> && -> ||`: `false || false` дает `false`).

2. **Задача:** Будет ли вызван метод `Foo()` в `false && Foo()`? *Ответ:* Нет, благодаря короткому замыканию оператора `&&`.

3. **Задача:** Будет ли вызван метод `Foo()` в `false & Foo()`? *Ответ:* Да, побитовое/строгое логическое `&` вычисляет оба операнда.

4. **Задача:** Вычислите результат: `true ^ false ^ true`. *Ответ:* `false` (`true ^ false = true`, затем `true ^ true = false`).

5. **Задача:** Что вернет выражение `!(5 > 2 || 3 < 1)`? *Ответ:* `false` (`5 > 2` истинно, внутри скобок `true`, отрицание дает `false`).

ФайлПравкаВидGitПроектСборкаОтладкаТестСредстваРасширенияОкноСправкаПоискConsoleApp1

Program.csProgramMain0

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        char c = 'b';
        bool res = c > 'a';
        Console.WriteLine(res);
    }
}
```

100% Проблемы не найдены. Стр: 9, Симве: 32 Пробелы CRLF UTF-8 with BOM

Вывод

Показать выходные данные из: Отладка

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы:
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[16028] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Готово

Добавить в систему управления версиями Выбрать репозиторий

Войти

GitHub Copilot Chat

Создать поток

Copilot Chat

Я могу ошибаться, поэтому проверяйте правильность моих ответов.

Используйте # для ссылок, / для команд и @ для агентов.

Создание проекта

Предложить идеи проектов, которые я могу создать в...

Чем ты можешь помочь в Visual Studio?

Visual Studio 2026 обновится при закрытии

Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Обновить сейчасОтложить

Поиск: stran Искр В кан Реше 9 нег Fu X joeyl

Fundamentals-of-Al...

ПересказатьСпросить Алису AI

Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2)Основные_операторы_C#.md

PreviewCodeBlame338 lines (278 loc) · 21.6 KB

```
4. задача: чему равен результат 7 / 2 и 7.0 / 2? Ответ: 3 (целочисленное деление) и 3.5 (деление с плавающей точкой).
5. Задача: Каков результат выражения -15 % 4 в C#? Ответ: -3 (знак остатка совпадает со знаком делимого).
6. Задача: Что выведет выражение int x = 10; x = ++ + ++x; ? Ответ: 22 (первое слагаемое 10, после него x становится 11, префиксный инкремент делает x = 12, итог 10 + 12 = 22).
7. Задача: Что произойдет при выполнении int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1); ? Ответ: Выбросится исключение System.OverflowException.
8. Задача: Что произойдет при int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1); ? Ответ: res = int.MinValue (произойдет переполнение без ошибки).
9. Задача: Чему равен результат деления 1.0 / 0.0 и 0.0 / 0.0 ? Ответ: double.PositiveInfinity (Infinity) и double.NaN.
10. Задача: Вычислите: int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b; . Ответ: 8 - 6 + 2 = 4.
```

3.2. Операторы сравнения и равенства

```
1. Задача: Каков результат 5 > 3 и 5 >= 5 ? Ответ: true, true.
2. Задача: Чему равно "hello" == "hello" в C# и почему? Ответ: true, так как для типа string оператор == перегружен для посимвольного сравнения значений.
3. Задача: Чему равно выражение double.NaN == double.NaN ? Ответ: false (по стандарту IEEE 754 NaN не равен ничему, даже самому себе).
4. Задача: Каков результат выражения object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b; ? Ответ: false (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).
5. Задача: Чему равно 10 != 10.0 ? Ответ: false (целое число 10 неявно приводится к 10.0, значения равны).
6. Задача: Что вернет null == null ? Ответ: true.
7. Задача: Каков результат выражения (3 < 5) == (10 >= 20) ? Ответ: false (true == false дает false).
8. Задача: Вычислите bool res = 4 <= 4 && 5 > 2; . Ответ: true.
9. Задача: Что вернет выражение char c = 'b'; bool res = c > 'a'; ? Ответ: true (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: 98 > 97).
10. Задача: Сравните результат bool r = -0.0 == 0.0; . Ответ: true (ноль со знаком равен обычному нулю).
```

3.3. Логические операторы

```
1. Задача: Вычислите: !true || false && true . Ответ: false (приоритет: ! -> && -> || : false || false дает false).
2. Задача: Будет ли вызван метод Foo() в false && Foo() ? Ответ: Нет, благодаря короткому замыканию оператора &&.
3. Задача: Будет ли вызван метод Foo() в false & Foo() ? Ответ: Да, побитовое/строгое логическое & вычисляет оба операнда.
4. Задача: Вычислите результат: true ^ false ^ true . Ответ: false (true ^ false = true, затем true ^ true = false).
5. Задача: Что вернет выражение !(5 > 2 || 3 < 1) ? Ответ: false (5 > 2 истинно, внутри скобок true, отрицание дает false).
```

Visual Studio 2022 interface showing a C# console application. The code in Program.cs is:

```
using System;
class Program
{
    static void Main()
    {
        bool r = -0.0 == 0.0;
        Console.WriteLine(r);
    }
}
```

The output window shows the execution results:

```
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы :
"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\
Программа "[19876] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).
```

Visual Studio 2026 update notification: "Visual Studio 2026 обновится при закрытии. Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии."

Web browser showing the "Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026" document. The document contains the following tasks and solutions:

4. Задача: чему равен результат `7 / 2` и `7.0 / 2`? Ответ: 3 (целочисленное деление) и 3.5 (деление с плавающей точкой).

5. Задача: Каков результат выражения `-15 % 4` в C#? Ответ: -3 (знак остатка совпадает со знаком делимого).

6. Задача: Что выведет выражение `int x = 10; x = x++ + ++x`? Ответ: 22 (первое слагаемое 10, после него `x` становится 11, префиксный инкремент делает `x = 12`, итог `10 + 12 = 22`).

7. Задача: Что произойдет при выполнении `int max = int.MaxValue; int res = checked(max + 1)`? Ответ: Выбросится исключение `System.OverflowException`.

8. Задача: Что произойдет при `int max = int.MaxValue; int res = unchecked(max + 1)`? Ответ: `res = int.MinValue` (произойдет переполнение без ошибки).

9. Задача: Чему равен результат деления `1.0 / 0.0` и `0.0 / 0.0`? Ответ: `double.PositiveInfinity` (`Infinity`) и `double.NaN`.

10. Задача: Вычислите: `int a = 8; int b = 3; int c = a - b * 2 + a / b`. Ответ: `8 - 6 + 2 = 4`.

3.2. Операторы сравнения и равенства

1. Задача: Каков результат `5 > 3` и `5 >= 5`? Ответ: `true`, `true`.

2. Задача: Чему равно `"hello" == "hello"` в C# и почему? Ответ: `true`, так как для типа `string` оператор `==` перегружен для посимвольного сравнения значений.

3. Задача: Чему равно выражение `double.NaN == double.NaN`? Ответ: `false` (по стандарту IEEE 754 `NaN` не равен ничему, даже самому себе).

4. Задача: Каков результат выражения `object a = new int[] { 1 }; object b = new int[] { 1 }; bool r = a == b`? Ответ: `false` (сравниваются ссылки на два разных объекта в куче).

5. Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: `false` (целое число 10 неявно приводится к `10.0`, значения равны).

6. Задача: Что вернет `null == null`? Ответ: `true`.

7. Задача: Каков результат выражения `(3 < 5) == (10 >= 20)`? Ответ: `false` (`true == false` дает `false`).

8. Задача: Вычислите `bool res = 4 <= 4 && 5 > 2`. Ответ: `true`.

9. Задача: Что вернет выражение `char c = 'b'; bool res = c > 'a'`? Ответ: `true` (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: 98 > 97).

10. Задача: Сравните результат `bool r = -0.0 == 0.0`. Ответ: `true` (ноль со знаком равен обычному нулю).

3.3. Логические операторы

1. Задача: Вычислите: `!true || false && true`. Ответ: `false` (приоритет: `! -> && -> ||`: `false || false` дает `false`).

2. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false && Foo()`? Ответ: Нет, благодаря короткому замыканию оператора `&&`.

3. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false & Foo()`? Ответ: Да, побитовое/строгое логическое `&` вычисляет оба операнда.

4. Задача: Вычислите результат: `true ^ false ^ true`. Ответ: `false` (`true ^ false = true`, затем `true ^ true = false`).

5. Задача: Что вернет выражение `!(5 > 2 || 3 < 1)`? Ответ: `false` (`5 > 2` истинно, внутри скобок `true`, отрицание дает `false`).

Файл Плавка Вид Git Проект Сборка Отладка Тест Средства Расширения Окно Справка Поиск ConsoleApp1

Program.cs

```
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         bool a = !(5 > 2 || 3 < 1);
8         Console.WriteLine(a);
9     }
10 }
```

GitHub Copilot Chat

Создать поток

Copilot Chat

Я могу ошибаться, поэтому проверяю правильность моих ответов.

Используйте # для ссылок, / для команд и @ для агентов.

100 % Проблемы не найдены. Стр: 8, Симб: 26 Пробелы CRLF UTF-8 with BOM

Вывод

Показать выходные данные из: Отладка

"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка с...

"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы:

"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\Programmer "[1440] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).

Список ошибок Вывод

Готово

Visual Studio 2026 обновится при закрытии

Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Обновить сейчас Отложить

Добавить в систему управления версиями Выбрать репозиторий

Fundamentals-of-Algorithmitiza... Переказать Спросить Алису AI

Fundamentals-of-Algorithmitization-and-Programming-2026 / 2)Основные_операторы_C#.md

Preview Code Blame 338 lines (278 loc) · 21.6 KB

5. Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: false (целое число 10 неявно приводится к `10.0`, значения равны).

6. Задача: Что вернет `null == null`? Ответ: true.

7. Задача: Каков результат выражения `(3 < 5) == (10 >= 20)`? Ответ: false (true == false дает false).

8. Задача: Вычислите `bool res = 4 <= 4 && 5 > 2`. Ответ: true.

9. Задача: Что вернет выражение `char c = 'b'; bool res = c > 'a';`? Ответ: true (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: 98 > 97).

10. Задача: Сравните результат `bool r = -0.0 == 0.0`. Ответ: true (ноль со знаком равен обычно нулю).

3.3. Логические операторы

1. Задача: Вычислите: `!true || false && true`. Ответ: false (приоритет: `! -> && -> ||`: false || false дает false).

2. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false && Foo()`? Ответ: Нет, благодаря короткому замыканию оператора `&&`.

3. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false & Foo()`? Ответ: Да, побитовое/строгое логическое `&` вычисляет оба операнда.

4. Задача: Вычислите результат: `true ^ false ^ true`. Ответ: false (true ^ false = true, затем true ^ true = false).

5. Задача: Что вернет выражение `!(5 > 2 || 3 < 1)`? Ответ: false (5 > 2 истинно, внутри скобок true, отрицание дает false).

6. Задача: Дано: `bool a = true, b = false`. Чему равно `a && !b || b && !a`? Ответ: true (true && true || false && false -> true || false -> true).

7. Задача: Каков результат `true || (x / 0 == 1)` при любом целом `x`? Ответ: true (деление на ноль не произойдет из-за короткого замыкания `||`).

8. Задача: Каков результат `false & (10 / 0 == 1)`? Ответ: Выбросится исключение `DivideByZeroException`, так как `&` обязательно вычисляет правый операнд.

9. Задача: Чему эквивалентно выражение `!(A && B)` по закону де Моргана? Ответ: `!A || !B`.

10. Задача: Чему эквивалентно выражение `!(A || B)` по закону де Моргана? Ответ: `!A && !B`.

3.4. Побитовые операторы и сдвиги

1. Задача: Чему равен результат `5 & 3` в двоичном и десятичном виде? Ответ: `0101 & 0011 = 0001` (десятичное 1).

2. Задача: Чему равен результат `5 | 3`? Ответ: `0101 | 0011 = 0111` (десятичное 7).

3. Задача: Чему равен результат `5 ^ 3`? Ответ: `0101 ^ 0011 = 0110` (десятичное 6).

4. Задача: Вычислите `~0` для типа `int`. Ответ: -1 (все биты устанавливаются в 1, что в дополнительном коде равно -1).

5. Задача: Чему равно `1 << 4`? Ответ: 16 (1×2^4).

6. Задача: Чему равно `40 >> 2`? Ответ: 10 ($40 / 2^2$).

7. Задача: Как с помощью побитовой операции проверить, установлен ли третий бит числа `n` (маска $2^3 = 8$)? Ответ: `(n & 8) != 0` или `(n & (1 << 3)) != 0`.

8. Задача: Как с помощью побитовой операции установить 2-й бит числа `n` в 1? Ответ: `n = n | (1 << 2)`.

Файл Плавка Вид Git Проект Сборка Отладка Тест Средства Раширения Окно Справка Поиск ConsoleApp1

Program.cs

```
1 using System;
2
3 class Program
4 {
5     static void Main()
6     {
7         bool a = true, b = false;
8         bool c = a && !b || !b && !a;
9         Console.WriteLine(c);
10     }
11 }
```

GitHub Copilot Chat

Создать поток

Copilot Chat

Я могу ошибаться, поэтому проверяйте правильность моих ответов.
Используйте # для ссылок / для команд и @ для агентов.

100% Проблемы не найдены. Стр: 9, Симб: 30 Пробелы CRLF UTF-8 with BOM

Вывод

Показать выходные данные из: Отладка

"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\WINDOWS\Microsoft.Net\assembly\GAC_32\mscorlib\v4.0.4.0.0_b77a5c561934e089\mscorlib.dll". Загрузка симбс

"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: DefaultDomain). Загружено "C:\Users\trunc\source\repos\ConsoleApp1\ConsoleApp1\bin\Debug\ConsoleApp1.exe". Символы:

"ConsoleApp1.exe" (CLR v4.0.30319: ConsoleApp1.exe). Загружено "C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\18\Community\Common7\IDE\Remote Debugger\x86\Programma "[14508] ConsoleApp1.exe" завершилась с кодом 0 (0x0).

Список ошибок Вывод

Готово

Visual Studio 2026 обновится при закрытии

Версия 18.10.1 доступна и будет применена при закрытии.

Обновить сейчас Отложить

Добавить в систему управления версиями Выбрать репозиторий

Fundamentals-of-Algorithmiza... Переказать Спросить Алису AI

Fundamentals-of-Algorithmization-and-Programming-2026 / 2)Основные_операторы_C#.md

Preview Code Blame 338 lines (278 loc) · 21.6 KB

5. Задача: Чему равно `10 != 10.0`? Ответ: false (целое число 10 неявно приводится к `10.0`, значения равны).

6. Задача: Что вернет `null == null`? Ответ: true.

7. Задача: Каков результат выражения `(3 < 5) == (10 >= 20)`? Ответ: false (true == false дает false).

8. Задача: Вычислите `bool res = 4 <= 4 && 5 > 2`. Ответ: true.

9. Задача: Что вернет выражение `char c = 'b'; bool res = c > 'a'`? Ответ: true (символы сравниваются по их числовым кодам Unicode: 98 > 97).

10. Задача: Сравните результат `bool r = -0.0 == 0.0`. Ответ: true (ноль со знаком равен обычному нулю).

3.3. Логические операторы

1. Задача: Вычислите: `!true || false && true`. Ответ: false (приоритет: `! -> && -> ||`: false || false дает false).

2. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false && Foo()`? Ответ: Нет, благодаря короткому замыканию оператора `&&`.

3. Задача: Будет ли вызван метод `Foo()` в `false & Foo()`? Ответ: Да, побитовое/строгое логическое `&` вычисляет оба операнда.

4. Задача: Вычислите результат: `true ^ false ^ true`. Ответ: false (true ^ false = true, затем true ^ true = false).

5. Задача: Что вернет выражение `!(5 > 2) || 3 < 1`? Ответ: false (5 > 2 истинно, внутри скобок true, отрицание дает false).

6. Задача: Дано: `bool a = true, b = false`; Чему равно `a && !b || b && !a`? Ответ: true (true && true || false && false -> true || false -> true).

7. Задача: Каков результат `true || (x / 0 == 1)` при любом целом `x`? Ответ: true (деление на ноль не произойдет из-за короткого замыкания `||`).

8. Задача: Каков результат `false & (10 / 0 == 1)`? Ответ: Выбросится исключение `DivideByZeroException`, так как `&` обязательно вычисляет правый операнд.

9. Задача: Чему эквивалентно выражение `!(A && B)` по закону де Моргана? Ответ: `!A || !B`.

10. Задача: Чему эквивалентно выражение `!(A || B)` по закону де Моргана? Ответ: `!A && !B`.

3.4. Побитовые операторы и сдвиги

1. Задача: Чему равен результат `5 & 3` в двоичном и десятичном виде? Ответ: `0101 & 0011 = 0001` (десятичное 1).

2. Задача: Чему равен результат `5 | 3`? Ответ: `0101 | 0011 = 0111` (десятичное 7).

3. Задача: Чему равен результат `5 ^ 3`? Ответ: `0101 ^ 0011 = 0110` (десятичное 6).

4. Задача: Вычислите `~0` для типа `int`. Ответ: -1 (все биты устанавливаются в 1, что в дополнительном коде равно -1).

5. Задача: Чему равно `1 << 4`? Ответ: 16 (1×2^4).

6. Задача: Чему равно `40 >> 2`? Ответ: 10 ($40 / 2^2$).

7. Задача: Как с помощью побитовой операции проверить, установлен ли третий бит числа `n` (маска $2^3 = 8$)? Ответ: `(n & 8) != 0` или `(n & (1 << 3)) != 0`.

8. Задача: Как с помощью побитовой операции установить 2-й бит числа `n` в 1? Ответ: `n = n | (1 << 2)`.